Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

SENSORES

DESCRIPCIÓN

La mayoría de los dispositivos con Android tienen sensores integrados que miden el movimiento, la orientación y diversas condiciones ambientales.

Estos sensores son capaces de proporcionar datos sin procesar con alta precisión y exactitud, y son útiles para supervisar el movimiento o posicionamiento tridimensional del dispositivo, o si quieres supervisar los cambios en el entorno ambiental cerca de un dispositivo.

La documentación oficial de Android está disponible en el siguiente enlace:

https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_overview?hl=es-419

TIPOS DE SENSORES

- **Sensores de movimiento**: miden las fuerzas de aceleración y las fuerzas de rotación en tres ejes. Por ejemplo acelerómetros, sensores de gravedad, giroscopios y sensores del vector de rotación.
- **Sensores ambientales**: miden varios parámetros ambientales, como la temperatura y la presión del aire ambiental, la iluminación y la humedad. Por ejemplo, barómetros, fotómetros y termómetros.
- **Sensores de posición**: miden la posición física de un dispositivo. Por ejemplo, sensores de orientación y magnetómetros.

TRABAJO CON SENSORES

La clase **SensorManager** permite la administración y gestión de los sensores en general.

La clase **Sensor** permite crear una instancia de un sensor específico para manejar sus capacidades.

La clase **SensorEvent** permite acceder en crudo a los datos que genera el sensor, es decir los datos sin procesar.

La interfaz **SensorEventListener** permite implementar los callback necesarios para recibir las notificaciones de los eventos del sensor, es decir los cambios en los valores adquiridos (onSensorChanged) o los cambios sobre su exactitud (onAccuracyChanged).